



BTC CUỘC THI ROBOCON TỈNH BẮC NINH NĂM 2026

THẺ LỆ

GIẢI ROBOCON BẮC NINH MỞ RỘNG 2026 – TRANH CÚP FOXCONN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-BTCCT ngày 21/5/2026 của BTC Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh năm 2026)

Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh năm 2026 (Cuộc thi) do UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì. Cuộc thi gồm 2 giải đấu: Giải Robocon Bắc Ninh 2026 và Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 (Giải đấu). Sau khi đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) Việt Nam về các nội dung tài trợ cho Giải đấu, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thẻ lệ Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 – Tranh Cúp Foxconn thay thế Thẻ lệ Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh lần thứ 3, năm 2026 ban hành theo Quyết định số 221/QĐ-BTCCT ngày 19/10/2025 và Quyết định số 218/QĐ-BTCCT ngày 11/4/2026 về việc bổ sung Thẻ lệ Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh lần thứ 3, năm 2026. Các nội dung thay đổi cơ bản như sau:

- **Tăng giá trị giải thưởng cao gấp 1,5 lần (bảng O1) và 2 lần (bảng O2);**
- **Hỗ trợ các đội thi về lưu trú (1 ngày đêm cho tối đa 4 người/đội), Gala Dinner, ăn sáng, quà tặng, áo đấu...;**
- **Gia hạn thời gian đăng ký tham gia đến 25/6/2026; gia hạn thời gian tổ chức giải đấu đến ngày 8 - 9/8/2026;**
- **Giảm số lượng robot/đội thi (1 robot/đội); giảm số nhiệm vụ của đề thi để tăng khả năng tiếp cận của các đội.**

Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Tạo điều kiện, môi trường, khơi dậy đam mê sáng tạo, giúp thanh thiếu niên có cơ hội thể hiện năng lực, kỹ năng làm việc nhóm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, khả năng tư duy sáng tạo trong lập trình, thiết kế robot để ứng dụng, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

2. Thúc đẩy phong trào nghiên cứu và lan tỏa sự yêu thích khám phá đối với ngành khoa học robot, lập trình cho thanh, thiếu niên. Qua đó, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng hình ảnh thanh thiếu niên Bắc Ninh năng động, sáng tạo.

3. Mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, bản lĩnh tham gia các giải đấu, khơi dậy tinh thần cầu tiến cho thanh thiếu niên yêu công nghệ trong tỉnh. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Bắc Ninh với bạn bè cả nước. Từng bước xây dựng thương hiệu cho Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh.

II. CHỦ ĐỀ: “*Bắc Ninh hội tụ*”

Robot thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng khám phá và giới thiệu các di sản, giá trị văn hóa, cùng các khu công nghiệp, doanh nghiệp công nghệ tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất và con người Bắc Ninh nghìn năm văn hiến, hiện đại.

1. Bảng O1: Chủ đề của bảng đấu là “Nghìn năm văn hiến”. Robot sẽ di chuyển đến một số làng nghề truyền thống, một số di sản văn hóa, mô phỏng thực hiện một số nhiệm vụ check in địa danh, đón, vận chuyển hành khách. Hình ảnh mô phỏng trên sa bàn là: Thành cổ Luy Lâu; Làng tranh Đông Hồ; Chùa Vĩnh Nghiêm; Khu du lịch Tây Yên Tử.

2. Bảng O2: Chủ đề của bảng đấu là “Khát vọng công nghệ”. Robot sẽ mô phỏng hành trình vận chuyển nguyên liệu đến một số doanh nghiệp tiên phong về công nghệ như Foxconn, Samsung, Amkor, Hana Micron Vina.

III. ĐỐI TƯỢNG, BẢNG ĐẤU, LỘ TRÌNH TỔ CHỨC, CƠ CẤU, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Đối tượng: Thanh thiếu niên đang học tập, sinh sống **trên địa bàn cả nước** có độ tuổi từ 9 đến 22 tuổi (*sinh từ năm 2004 đến năm 2017*). Số lượng đội tham gia **không quá 150 đội**. Mỗi đội có không quá 03 thành viên và 01 người hướng dẫn. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia ở 01 đội thi và đứng bảng thi. 01 người hướng dẫn có thể hướng dẫn nhiều đội thi.

Ban Tổ chức (BTC) sẽ dừng tiếp nhận đăng ký khi hết thời gian quy định hoặc khi đủ đội đăng ký dự thi tùy theo điều kiện nào đến trước.

Lưu ý: *Các thí sinh đã dự thi ở Giải Robocon Bắc Ninh 2026 có thể tiếp tục đăng ký dự thi Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026- Tranh Cúp Foxconn.*

2. Bảng đấu: Giải gồm 02 bảng đấu

- Bảng O1: Dành cho đối tượng từ 9-15 tuổi (*tương đương lớp 3 đến lớp 9*).
- Bảng O2: Dành cho đối tượng từ 16-22 tuổi (*tương đương lớp 10 đến bậc đại học*).

3. Thời gian, lộ trình, hình thức tổ chức

3.1. Công bố Thể lệ: Thể lệ Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 – Tranh Cúp Foxconn được cập nhật, bổ sung và áp dụng từ thời điểm ban hành (tháng

5/2026) và thay thế Thẻ lệ Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 đã được công bố tháng 4/2026.

3.2. Đăng ký, chỉnh sửa thông tin

- **Đăng ký:** Các đội thực hiện đăng ký trực tuyến. Truy cập <http://www.roboconbn.vn/> Đăng nhập/chọn “Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026- Tranh Cúp Foxconn”/Quản lý đội/Tạo đội thi và khi xuất hiện giao diện thì thực hiện đăng ký theo hướng dẫn.

- **Thời gian đăng ký:** Các đội đăng ký **đến hết 25/6/2026** (các đội đã đăng ký trong khoảng thời gian từ 25/4/2026 đến trước thời điểm Thẻ lệ này có hiệu lực vẫn hoàn toàn hợp lệ).

- **Chỉnh sửa thông tin đội thi:** Sau khi đăng ký, các đội được chỉnh sửa thông tin, thay đổi thành viên đội gồm người hướng dẫn, các thành viên **chậm nhất ngày 05/7/2026**.

3.3. Hội chuyên môn (hình thức online trên fanpage Robocon Bắc Ninh):

- **Lần 1 lúc 19h ngày 01/7/2026:** Phân tích đề thi, giải đáp thắc mắc.

- **Lần 2 lúc 19h ngày 30/7/2026:** Bốc thăm, chia bảng đấu.

Ngoài ra, BTC Cuộc thi giải đáp thắc mắc cho các đội tham gia dự thi về Thẻ lệ và các thông tin liên quan đến Giải đấu thông qua các kênh thông tin của BTC Cuộc thi công bố tại mục 1, phần IV Thẻ lệ này.

3.4. Thi, tổng kết, trao giải

3.4.1. Thời gian: Dự kiến ngày 08-09/8/2026.

3.4.2. Địa điểm: Tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

3.4.3. Hình thức: Các đội thi tập trung, trực tiếp với robot. Mỗi đội thi bao gồm một robot và các thành viên. Đội thi được lắp ráp robot trước thời điểm thi để thực hiện nhiệm vụ theo Thẻ lệ của giải đấu.

3.5. Cơ cấu và giá trị giải thưởng, vật phẩm kèm theo giải

Giải đấu có tối đa 02 giải nhất, 04 giải nhì, 06 giải ba và 08 giải khuyến khích. Cơ cấu và giá trị giải thưởng đối với từng bảng gồm:

- Bảng 01:

- + 01 giải nhất trị giá 18.000.000 đồng.
- + 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 12.000.000 đồng.
- + 03 giải ba, mỗi giải trị giá 9.000.000 đồng.
- + 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng.

- Bảng O2:

- + 01 giải nhất trị giá 24.000.000 đồng.
- + 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 16.000.000 đồng.
- + 03 giải ba, mỗi giải trị giá 12.000.000 đồng.
- + 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng.

- BTC trao giấy chứng nhận tham gia Giải cho thành viên và người hướng dẫn tham gia thi (*bản điện tử*). Các đội đoạt giải được cấp Giấy chứng nhận đoạt giải (*mỗi đội bản điện tử và bản giấy*). Đội đoạt giải nhất được tặng Cúp; thành viên các đội đoạt giải nhất được tặng huy chương vàng; thành viên các đội đoạt giải nhì được tặng huy chương bạc; thành viên các đội đoạt giải ba được tặng huy chương đồng. Người hướng dẫn các đội đoạt giải ba trở lên được trao huy chương tương ứng với thành tích của đội do mình hướng dẫn.

IV. CUNG CẤP THÔNG TIN, QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÁC ĐỘI THI VÀ NGƯỜI DỰ THI

1. Cung cấp thông tin

Toàn bộ thông tin về Giải đấu bao gồm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được đăng tải công khai trên trang thông tin của Cuộc thi tại địa chỉ: www.roboconbn.vn và các địa chỉ trên các mạng xã hội gồm:



Fanpage: Robocon Bắc Ninh



Zalo: Robocon Bắc Ninh mở rộng

<https://zalo.me/g/0wmtlh1yqdgwvlspxsf>

2. Quyền của người dự thi

- Các đội tham gia được hỗ trợ (1) lưu trú 01 ngày đêm cho tối đa 4 người/đội (01 người hướng dẫn và 3 thành viên); (2) 01 bữa sáng; (3) dự Gala Dinner; (4) được nhận quà lưu niệm; (5) được tặng áo đấu.

- Được thông tin đầy đủ, kịp thời các vấn đề liên quan đến Giải đấu thông qua người hướng dẫn, trên website và các tài khoản mạng xã hội do BTC Cuộc thi quản lý.

- Được quyền khiếu nại với BTC Cuộc thi về kết quả của mình tại các vòng thi. Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng văn bản, có xác nhận của người hướng dẫn ngay khi sự việc xảy ra. Được giám sát để đảm bảo tính minh bạch của Giải đấu và sự tham gia của các thí sinh khác.

- Được tham gia đầy đủ các buổi họp, thử sân ... theo quy định của BTC. Tham gia Giải đấu các đội thi **không phải đóng góp** bất kỳ một khoản kinh phí nào (trừ khoản ký quỹ được quy định trong mục 3 phần IV).

3. Nghĩa vụ của đội thi và người dự thi

3.1. Đóng khoản ký quỹ tham gia Giải

- **Mục đích:** Khoản ký quỹ được áp dụng nhằm nâng cao trách nhiệm của các đội tham gia, bảo đảm việc chấp hành nghiêm túc Thể lệ, quy chế Giải và kế hoạch thi đấu do BTC Cuộc thi ban hành; hạn chế tối đa việc đăng ký đội thi ảo.

- **Mức ký quỹ:** Mỗi đội tham gia Giải nộp khoản ký quỹ với mức: 1.000.000 đồng/đội (một triệu đồng).

- **Hình thức, thời gian nộp khoản ký quỹ:**

+ Khoản ký quỹ được nộp trước thời điểm hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia Giải.

+ Hình thức nộp: chuyển khoản đến tài khoản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh, số tài khoản: 112003019462 tại Ngân hàng VietinBank Bắc Giang; ghi rõ: Ký quỹ Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026; tên đội; số điện thoại người gửi.

Lưu ý: Đội thi cần cập nhật biên lai chuyển khoản thành công cho BTC qua hệ thống đăng ký.

- **Hoàn trả khoản ký quỹ**

+ Khoản ký quỹ sẽ được hoàn trả 100% cho đội thi đảm bảo điều kiện: (1) Tham gia đầy đủ các nội dung theo lịch thi đấu của BTC Cuộc thi; (2) Chấp hành nghiêm túc Thể lệ và các quy định liên quan; (3) Không vi phạm các quy định về kỹ thuật, thi đấu và tổ chức;

+ Hình thức hoàn trả: Các đội tham gia sẽ được hoàn trả qua tài khoản của người đại diện ký quỹ ngay khi Giải đấu kết thúc.

- **Các trường hợp không được hoàn trả:**

Ban Tổ chức không hoàn trả khoản ký quỹ đối với các đội khi vi phạm một trong các nội dung sau: (1) Đăng ký nhưng không tham gia thi đấu; (2) Tự ý bỏ cuộc, rút lui không có lý do chính đáng; (3) Vi phạm đến mức bị xử lý cảnh cáo trở lên hoặc bị BTC Cuộc thi truất quyền thi đấu và loại khỏi Giải.

- **Sử dụng khoản ký quỹ đối với khoản không hoàn trả:** Toàn bộ khoản ký quỹ không hoàn trả được quy định ở trên sẽ được BTC Cuộc thi toàn quyền quyết định hỗ trợ các Câu lạc bộ Robocon/STEM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định của BTC Cuộc thi.

3.2. Chấp hành các quy định chung

- Phải chấp hành Thẻ lệ và các quy định của BTC Cuộc thi. Tất cả các đội thi phải có nghĩa vụ tham gia đầy đủ các buổi gặp mặt và tham gia các chương trình do BTC Cuộc thi yêu cầu.

- Giữ thái độ văn minh, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục trong, ngoài sân thi đấu và trên các diễn đàn của Cuộc thi, Giải đấu. Thi đấu trên tinh thần trung thực, đoàn kết, cầu thị, tôn trọng, học hỏi. Không được phát ngôn, hành động hay thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín của BTC, Cuộc thi, Giải đấu.

- Nếu có sự cố khách quan xảy ra ảnh hưởng đến việc tham gia Cuộc thi, thí sinh phải thông báo kịp thời cho BTC để được hỗ trợ và phối hợp giải quyết. BTC không chịu bất cứ trách nhiệm bồi thường thiệt hại nào.

- Thí sinh phải tự chịu trách nhiệm về sự an toàn, sức khỏe của bản thân trong quá trình tham dự Cuộc thi.

- Tại mọi thời điểm, quyết định của Trưởng BTC là quyết định cuối cùng.

V. QUY ĐỊNH VỀ ROBOT, CÁCH THỨC THI ĐẤU, THẺ LỆ CÁC BẢNG ĐẤU, THI CÔNG BỘ KIT VÀ SA BÀN

1. Quy định về robot, cách thức thi đấu (Chi tiết tại Phụ lục 01)

2. Thẻ lệ thi đấu bảng O1 (Chi tiết tại Phụ lục 02)

3. Thẻ lệ thi đấu bảng O2 (Chi tiết tại Phụ lục 03)

4. Hướng dẫn thi công bộ kit nhiệm vụ và file in sa bàn (Chi tiết tại Phụ lục 04)

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thẻ lệ này gồm 06 phần và 04 phụ lục kèm theo, là căn cứ chính thức để tổ chức Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 – Tranh Cúp Foxconn và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thay thế Thẻ lệ Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh lần thứ 3, năm 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 221/QĐ-BTCCT ngày 19/10/2025; các quy định trong Quyết định số 218/QĐ-BTC ngày 11/4/2026 Về việc bổ sung Thẻ lệ Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh lần thứ 3, năm 2026 ban hành kèm Quyết định số 221/QĐ-BTCCT ngày 19/10/2025 của Ban Tổ chức Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh lần thứ 3, năm 2026.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những điểm chưa hợp lý, BTC Cuộc thi sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.



“Bắc Ninh hội tụ”

PHỤ LỤC 01
QUY ĐỊNH VỀ ROBOT, CÁCH THỨC THI ĐẤU
GIẢI ROBOCON BẮC NINH MỞ RỘNG 2026
TRANH CÚP FOXCONN
(Kèm theo *Thẻ lệ Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026*
– *Tranh Cúp Foxconn*)

I. YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ THIẾT KẾ ROBOT

Yếu tố	Yêu cầu
Số lượng	Bảng O1 & O2: Mỗi đội được phép sử dụng 01 robot tự động trong trận đấu. Robot tự động là robot sau khi được kích hoạt bắt đầu thi đấu sẽ thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình đã lập trình sẵn, không có sự can thiệp điều khiển trực tiếp của con người trong quá trình thi.
Kích thước	Robot không được vượt quá kích thước 400 mm x 400 mm x 400mm khi bắt đầu xuất phát. Sau khi xuất phát có thể mở rộng vượt ra khỏi kích thước này.
Vật liệu chế tạo robot.	Robot có thể được chế tạo từ các vật liệu đa dạng như: - Nhựa (ABS, PLA, PETG, v.v.) và từ in 3D . - Gỗ hoặc vật liệu tái chế, nếu phù hợp. Khuyến khích sử dụng công nghệ in 3D: Các đội có thể sử dụng in 3D để tạo các linh kiện độc đáo, đảm bảo tính sáng tạo và độ chính xác cao trong thiết kế. Không được phép sử dụng kim loại để chế tạo khung robot, trừ các vật liệu kết nối phụ trợ như ốc vít, bu lông, đinh tán. Được phép sử dụng keo dán và băng dính, dây cao su...
Bộ điều khiển	- Mỗi robot chỉ được phép sử dụng một bộ điều khiển (bất kỳ vi xử lý nào) và số lượng cổng đầu vào và đầu ra của bộ điều khiển (bao gồm cả cổng điều khiển động cơ, camera...) được phép sử dụng không vượt quá 16 cổng. - Nếu đội thi tự thiết kế - gia công board mạch điều khiển, cần tuân thủ tuyệt đối quy định an toàn cháy nổ trong suốt quá trình luyện tập và thi đấu.
Cảm biến	Robot được phép sử dụng bất kỳ loại cảm biến nào.
Động cơ	Tổng số động cơ (bao gồm cả động cơ servo)

	- Đối với bảng O1: không được vượt quá 8. - Đối với bảng O2: không được vượt quá 12.
Camera AI (Chỉ dành cho bảng O2)	- Đối với bảng O2, để thực hiện và được tính điểm nhiệm vụ, robot tự động phải được trang bị Camera AI nhằm nhận diện và xử lý hình ảnh. Camera AI phải kết nối trực tiếp với bộ điều khiển của robot và xử lý hình ảnh bằng các thư viện cục bộ có sẵn; không được kết nối Internet hoặc sử dụng các thiết bị xử lý ngoại vi như máy tính bảng, máy tính xách tay... Trọng tài có quyền kiểm tra chức năng Camera AI trước hoặc sau lượt thi, hoặc trong trường hợp có nghi ngờ vi phạm thể lệ.
Hạn chế về thiết kế	- Robot không được trang bị bất kỳ bộ phận nào gây nguy hiểm (lưỡi cắt, vật nhọn, hoặc cơ cấu nguy hiểm có thể làm tổn hại đến sa bàn hoặc vật phẩm thi đấu). - Robot không được phát thải các chất độc hại hoặc sử dụng nguồn năng lượng không an toàn (xăng dầu, khí đốt, chất nổ hoặc hóa chất nguy hiểm...)
Pin	- Bảng O1: Điện áp đầu vào định mức của robot không được vượt quá 9V. Pin không được vượt quá 3500mAh. - Bảng O2: Điện áp đầu vào định mức của robot không được vượt quá 12V. Pin không được vượt quá 5000mAh.
Phương thức di chuyển của robot	- Robot có thể sử dụng bất kỳ loại bánh xe nào (gồm cả bánh xe đa hướng – vô hướng) hoặc bánh xích. Khi tiếp xúc với sa bàn phải đảm bảo không làm hư hại bề mặt sa bàn. - Robot có thể di chuyển bằng các hình thức khác (bước đi, nhảy...) tuy nhiên không được ảnh hưởng đến bề mặt sa bàn. BTC Cuộc thi có quyền kiểm tra robot và giải thích các quy tắc này.
Phần mềm và chương trình	Robot không bị giới hạn bởi bất cứ phần mềm và ngôn ngữ lập trình nào. Số lượng chương trình được nạp vào robot là không giới hạn. Tuy nhiên, trong thời gian robot đã nộp lên bàn kiểm tra, đang cách ly và đang thi đấu, đội thi không được phép nạp chương trình vào robot.
Các yêu cầu khác	- Robot được phép sử dụng khí nén (không vượt quá 3 bar), máy nén khí được xem là 1 động cơ (thiết bị nén khí, xi lanh có thể là kim loại) - Ắc quy, pin axit chì không được phép sử dụng. - Khi thiết kế và sử dụng tia laser hoặc tia hồng ngoại, phải hết sức cẩn thận để bảo vệ tất cả những người tại địa điểm khỏi bị tổn hại trong tất cả các quy trình. Đặc biệt, các chùm tia phải được định hướng sao cho

	không chiếu vào mắt người xem. - Không có bộ phận nào của Robot lấn sang phần sân của đội đang cùng thi đấu trên sa bàn.
Kiểm tra robot đạt chuẩn	Trước khi vào sân ở vòng đầu tiên, thí sinh có thể mang theo robot hoàn chỉnh bên mình. Tuy nhiên, robot vẫn phải vượt qua cuộc kiểm tra toàn diện để tuân thủ các quy định liên quan. Thí sinh cần phải điều chỉnh việc không tuân thủ của robot (nếu có) trước thời gian thi đấu chính thức.

II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC THI ĐẤU

1. Quy định chung

- Tại địa điểm thi đấu, nguồn điện tiêu chuẩn sẽ được cung cấp. Tuy nhiên, nếu đội thi cần bộ điều hợp nguồn ở bất kỳ điện áp hoặc tần số nào, vui lòng tự chuẩn bị và nên mang theo một ổ điện đủ dài để nối tới bàn của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn cố định dây nối và sử dụng một cách an toàn tại chỗ.

- Địa điểm thi đấu sẽ có hệ thống chiếu sáng. BTC Cuộc thi không đảm bảo rằng hệ thống chiếu sáng tại chỗ sẽ không thay đổi. Địa điểm thi đấu có thể có ánh sáng mặt trời thay đổi theo thời gian và có thể bị ảnh hưởng bởi đèn flash của máy ảnh hoặc máy quay video, hoặc ánh sáng không xác định khác từ sự kiện.

- Sa bàn thi đấu có chất liệu hiflex. BTC Cuộc thi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo độ phẳng của sa bàn nhưng không loại trừ các nếp nhăn hoặc chênh lệch độ cao không quá 5 mm trên địa điểm thi đấu. Sàn thi đấu được đặt trên mặt đất hoặc có thể được nâng cao không quá 50 cm.

- BTC Cuộc thi tổ chức cho các đội bốc thăm nhóm đấu, thứ tự thi đấu trên sa bàn và sẽ lần lượt thi đấu theo thứ tự được xác định. Hình thức bốc thăm do Trưởng BTC Cuộc thi quyết định.

- BTC Cuộc thi đảm bảo rằng các đội có cơ hội thi đấu như nhau.

- Khi đội trước bắt đầu lượt thi, đội tiếp theo sẽ được thông báo chờ đợi và chuẩn bị. Các đội không có mặt trong thời gian quy định sẽ được coi là bỏ thi.

2. Quy định về phạm vi hoạt động và hành vi của robot

Trong suốt quá trình thi đấu:

- Robot không được tác động, làm thay đổi trạng thái, vị trí hoặc cấu trúc của khu vực chứa khối nhiệm vụ và các khu vực chức năng không thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

- Robot không được phép di chuyển sang phần sân của đối phương, không xâm phạm không gian thi đấu của đội khác dưới bất kỳ hình thức nào.

- Mọi hành vi cố tình hoặc vô ý gây cản trở đối phương thực hiện nhiệm vụ, bao gồm việc chặn đường, va chạm có chủ ý, che khuất khu vực nhiệm vụ hoặc làm thay đổi trạng thái sa bàn của đối phương đều bị xem là vi phạm Thể lệ và không được tính điểm cho lượt thi tương ứng; BTC Cuộc thi có quyền áp dụng hình thức xử lý theo quy định chung của Giải đấu.

3. Các vòng thi đấu

Giải đấu gồm 02 bảng, mỗi bảng sẽ có 5 vòng thi đấu:

- **Vòng loại:** Các đội được bốc thăm thi đấu ngẫu nhiên với hai lượt chạy, sau đó lấy tổng điểm và xếp hạng. 16 đội có thành tích tốt nhất được vào thi đấu vòng 2 căn cứ trên tổng số điểm và thời gian hoàn thành. Trong trường hợp có nhiều hơn 01 đội ở hạng 16 bằng điểm và thời gian thì sẽ xét các chỉ số được quy định tại mục 8, phần II để chọn suất vào vòng 2.

Trong trường hợp tổng số đội tham gia vòng loại là số lẻ, thì BTC sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 01 đội được ưu tiên thi đấu độc lập 02 lượt trên 02 phần sân của sa bàn, sau đó lấy tổng điểm và thời gian hoàn thành để xếp hạng.

- **Vòng 2:** 16 đội được bốc thăm ngẫu nhiên chia làm 4 nhóm gọi chung cho 2 bảng là A, B, C, D (để thuận tiện xác định các đội ở vòng 3), mỗi nhóm 4 đội, các đội trong một nhóm sẽ đấu đối kháng theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội xếp hạng nhất và nhì của 4 nhóm sẽ tiếp tục tiến vào vòng 3, tổng cộng là 8 đội. Hai đội có thành tích tốt nhất hạng 3 của 4 nhóm (theo phương pháp tính điểm tại mục 8, phần II) đoạt giải khuyến khích.

- **Vòng 3:** Các đội sẽ thi đấu đối kháng các trận đấu vòng 3 theo thể thức (Cặp 1: nhất A – nhì B; Cặp 2: nhất B – nhì A; Cặp 3: nhất C – nhì D; Cặp 4: nhất D – nhì C), các đội thắng ở vòng 3 và 2 đội thua có thành tích tốt nhất vòng 3 (theo phương pháp tính điểm tại mục 8, phần II) sẽ được vào vòng 4; 2 đội thua còn lại đoạt giải khuyến khích.

- **Vòng 4:** 4 đội thắng và 02 đội thua có thành tích tốt nhất ở vòng 3 sẽ thi đấu theo thể thức như sau:

- Trận 1: Đội thắng cặp 1 gặp đội thua có thành tích tốt nhất ở vòng 3;
- Trận 2: Đội thắng cặp 2 gặp đội thua có thành tích tốt thứ 2 ở vòng 3;
- Trận 3: Đội thắng cặp 3 gặp đội thắng Cặp 4;

Ba đội thắng ở vòng 4 được vào vòng chung kết; 3 đội thua ở vòng 4 đoạt giải 3.

- **Vòng chung kết:** 3 Đội thắng ở vòng 4 đấu vòng tròn theo thứ tự thi đấu để xếp hạng lần lượt như sau:

- Lượt 1: Đội thắng Trận 1 gặp đội thắng Trận 2;
- Lượt 2: Đội thắng Trận 2 gặp đội thắng Trận 3;

- Lượt 3: Đội thắng Trận 3 gặp đội thắng Trận 1.

Đội có thành tích tốt nhất sẽ đoạt giải nhất; 02 đội còn lại sẽ đoạt giải nhì.

* **Một số lưu ý:** Các đội tham gia có tối đa **15 phút** để kiểm tra lại robot trước vòng thi đầu tiên. BTC Cuộc thi bố trí thời gian thử sa bàn cho các đội trước buổi thi (thời gian thử sa bàn sẽ được thông báo cho các đội trong buổi họp lần thứ 2 lúc 19h ngày 30/7/2026). Các đội được yêu cầu thử sa bàn một cách có trật tự. Các đội không tuân thủ điều hành của BTC Cuộc thi có thể bị loại.

Hết thời gian kiểm tra robot, tất cả các đội phải đặt robot của mình ở vị trí do BTC Cuộc thi quy định, đồng thời tắt robot, được phép sạc pin robot trong thời gian này (nghiêm cấm việc sạc robot bằng máy tính và các thiết bị dùng để lập trình). Các đội chỉ được phép chạm vào robot khi được trọng tài cho phép.

Mọi hành vi nhằm nạp dữ liệu cho robot tự động để xác định vị trí của các khối nhiệm vụ bị xem là phạm luật và đội thi sẽ bị 0 điểm.

Sau khi trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đấu, các đội chưa sẵn sàng sẽ mất cơ hội thi.

4. Chuẩn bị trước lượt đấu

Khi đến lượt thi đấu, các đội phải cầm robot của mình rồi vào khu vực thi đấu dưới sự hướng dẫn của trọng tài. Các đội không có mặt trong thời gian quy định sẽ được coi là bỏ cuộc.

Khi ra sân, các đội phải đứng gần khu vực xuất phát, sau đó đặt robot của mình vào khu vực xuất phát. Tại thời điểm này, bất kỳ bộ phận nào của robot và hình chiếu của nó trên mặt sân đều không được vượt quá khu vực xuất phát.

5. Bắt đầu lượt đấu

Sau khi xác nhận đội đã sẵn sàng, trọng tài sẽ ra lệnh đếm ngược “3, 2, 1, bắt đầu”. Khi thời gian đếm ngược bắt đầu, thí sinh có thể từ từ tiếp cận robot bằng tay. Khi nghe lệnh “BẮT ĐẦU”, đội thi có thể nhấn nút trên bộ điều khiển để khởi động robot.

Nếu đội thi khởi động robot trước khi có hiệu lệnh “bắt đầu” thì sẽ bị coi là “xuất phát sai” và đội thi sẽ bị cảnh cáo, lần thứ 2 xuất phát sai sẽ bị loại.

Robot không được tách rời các bộ phận hoặc làm rơi các bộ phận cơ khí trên sân sau khi khởi động. Các bộ phận của robot vô tình rơi ra sẽ bị trọng tài mang khỏi sân bất cứ lúc nào. Việc tách các thành phần vì lý do chiến lược là một lỗi. Nếu robot được kích hoạt hoàn toàn vượt ra khỏi sân đấu do tốc độ quá cao hoặc lỗi chương trình thì robot sẽ được đặt lại – reset tại vị trí xuất phát.

6. Đặt lại - Reset

Các đội được quyền reset - đặt lại vị trí robot trong suốt quá trình diễn ra lượt đấu. *Đội thi cần ra hiệu cho trọng tài bằng khẩu lệnh “Reset”*. Các tình huống sau đây

robot sẽ được reset - đặt lại về vị trí ban đầu:

- (1) Đội thi yêu cầu trọng tài đặt lại bằng khẩu lệnh “Reset”.
- (2) Robot rời khỏi sa bàn thi đấu hoặc di chuyển qua phần sân đối phương (khi hình chiếu bằng của robot vi phạm khu vực thi đấu sân đối phương)
- (3) Robot bị kẹt, bị lật và không thể di chuyển.

**Lưu ý: Số lần reset tối đa là 5 lần, mỗi lần sẽ bị trừ 10 điểm. Nhiệm vụ đã hoàn thành vẫn được tính điểm. Quy định luật reset vui lòng xem kỹ ở phụ lục 02 và 03 – Thẻ lệ của từng bảng đấu.*

7. Kết thúc lượt thi đấu

Đối với vòng loại: Lượt đấu kết thúc khi đồng hồ đếm giờ đạt tối đa hoặc đội thi đã ghi được số điểm tối đa tùy điều kiện nào đến trước; thời gian và điểm số sẽ được ghi nhận cho mỗi đội. Khi kết thúc robot có thể không cần phải quay về khu vực bắt đầu.

Đối với các vòng thi còn lại: Lượt đấu kết thúc khi đồng hồ đếm giờ đạt tối đa hoặc lượt đấu kết thúc khi cả hai đội đều đã ghi được số điểm tối đa tùy điều kiện nào đến trước; thời gian và điểm số sẽ được ghi nhận cho mỗi đội. Khi kết thúc robot có thể không cần phải quay về khu vực bắt đầu.

8. Điểm số cuối cùng

Kết quả một lượt đấu của mỗi đội sẽ dựa trên số điểm nhiệm vụ đội thi thực hiện được.

- Tại vòng loại, sau khi tất cả các lượt chạy kết thúc, các đội sẽ được xếp hạng theo tổng điểm. Trong trường hợp các đội bằng điểm thì sẽ được xếp hạng theo thứ tự ưu tiên như sau:

- (1) Đội có tổng thời gian của 2 lượt đấu ít hơn sẽ được xếp cao hơn.
 - (2) Đội có số điểm của lượt chạy tốt nhất cao hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
 - (3) Đội có thời gian của lượt chạy tốt nhất nhanh hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
 - (4) Đội có robot sử dụng ít động cơ và cảm biến hơn sẽ được xếp hạng cao hơn
- Đối với các trận đấu vòng 2 và chung kết, trong một trận đấu sẽ có 3 kết quả xảy ra tùy thuộc vào tỉ số (số điểm ghi được) giữa hai đội:
- Thắng: 3 điểm trận.
 - Hòa: 1 điểm trận.
 - Thua: 0 điểm trận.

Sau khi các trận đấu ở vòng 2 và chung kết kết thúc, trọng tài sẽ căn cứ vào tổng

điểm trận và điểm tỉ số để xác định thứ hạng của các đội theo tiêu chí ưu tiên như sau:

- (1) Đội có tổng số điểm trận cao hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.
- (2) Đội có tổng điểm tỉ số cao hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.
- (3) Đội có tổng điểm nhiệm vụ cao hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.
- (4) Đội có tổng điểm thời gian ít hơn sẽ được xếp hạng cao hơn

9. Các lỗi vi phạm

Sau khi trận đấu bắt đầu, nếu thí sinh chạm vào đồ vật hoặc robot trên sân mà không được phép của trọng tài thì sẽ bị cảnh cáo lần đầu. Nếu cố tình thực hiện lại lần thứ 2 vẫn vi phạm sẽ bị loại.

Nếu có người ra lệnh hướng dẫn thí sinh, hoặc trực tiếp tham gia xây dựng, sửa lỗi, chạm vào, sửa chữa robot, v.v., sau khi xác minh, đội đó sẽ bị loại vòng này.

Sau khi khởi động, robot không được cố tình tách rời các bộ phận hoặc làm rơi các bộ phận trên sân vì nhu cầu chiến lược. Nếu robot làm điều này thì đó là lỗi và sẽ bị cảnh cáo theo quyết định của trọng tài. Nếu tái phạm, điểm của vòng này sẽ là 0 điểm. Những phần bị tách rời hoặc rơi ra do phạm lỗi sẽ được trọng tài xử lý ngay lập tức.

Trong trường hợp thí sinh không thực hiện theo hướng dẫn của trọng tài, trọng tài sẽ đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình huống và có biện pháp xử lý thích hợp. Thí sinh có thể bị cảnh cáo, bị điểm 0 ở vòng loại, bị loại khỏi vòng đấu hoặc có thể bị loại khỏi Giải đấu.

Nếu như phát hiện đội thi cố tình tương tác với **robot tự động** từ xa thì đội thi sẽ bị loại.

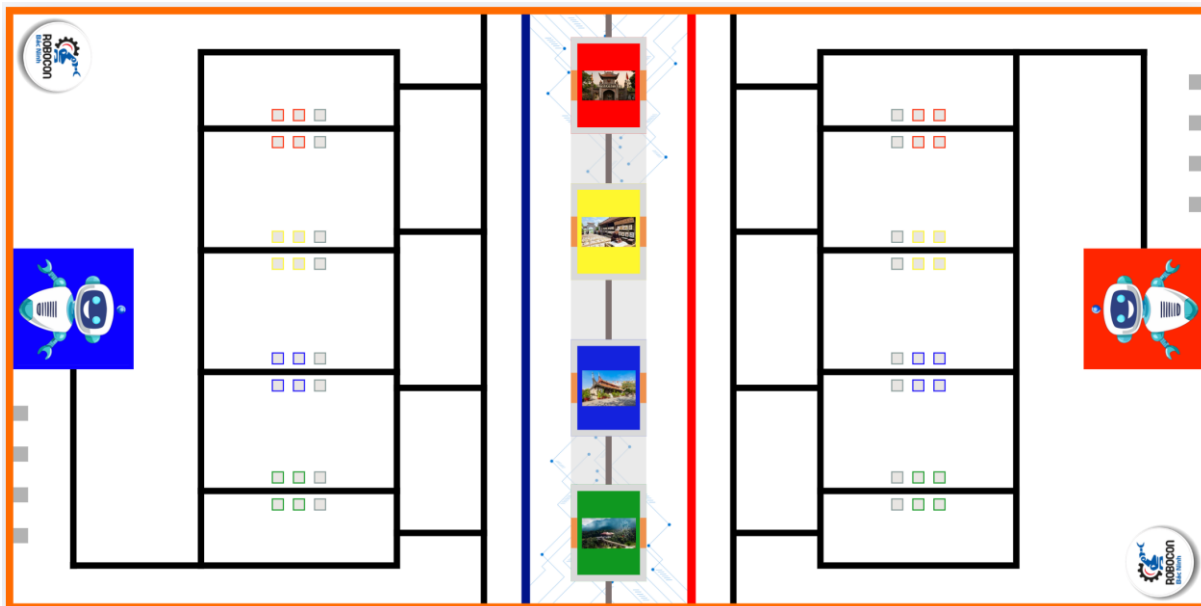
Quyết định của Tổ Trưởng trọng tài là quyết định cuối cùng./.



"Bắc Ninh hội tụ"

PHỤ LỤC 02
THỂ LỆ THI ĐẤU BẢNG 01
GIẢI ROBOCON BẮC NINH MỞ RỘNG 2026
TRANH CÚP FOXCONN
(Kèm theo Thể lệ Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026
– Tranh Cúp Foxconn)

1. Sa bàn thi đấu



Hình 1: Sa bàn thi đấu bảng 01

Kích thước sân thi đấu tối đa là dài 4.000mm và rộng 2.000mm.

Sa bàn có hai phần sân đối xứng nhau, một bên dành cho đội xanh và một bên dành cho đội đỏ, đội thi sẽ được trọng tài lựa chọn ngẫu nhiên phần sân thi đấu.

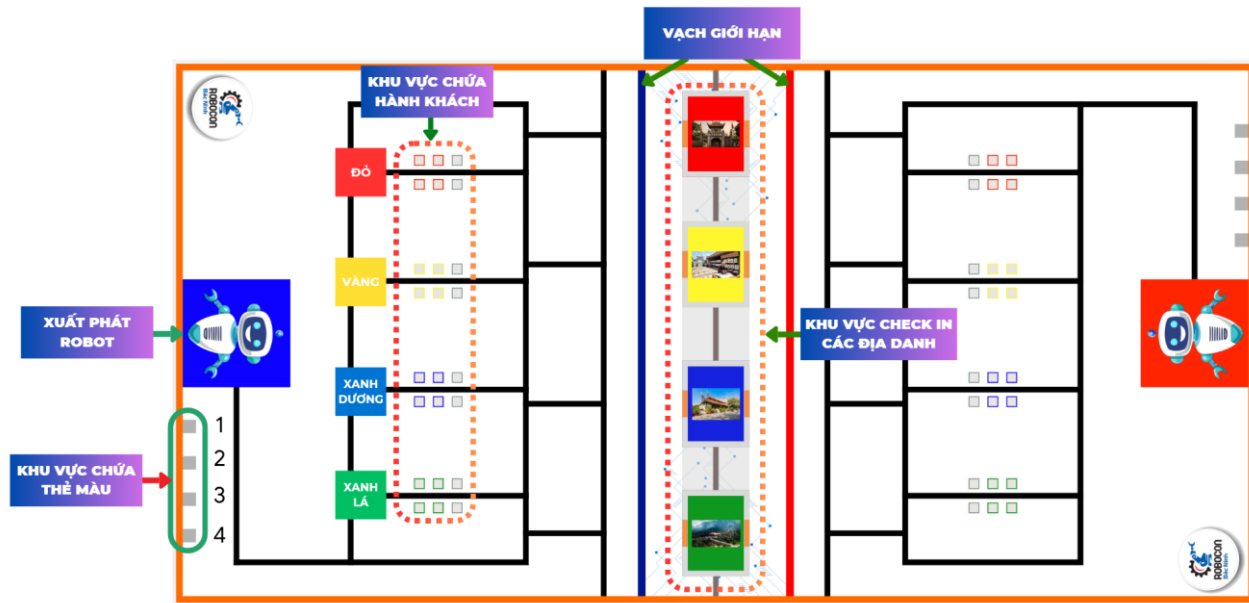
Mỗi phần sân thi đấu có khu vực xuất phát kích thước 400mm x 400mm.

Chất liệu in sa bàn: sa bàn thi đấu có chất liệu in bằng hiflex, in trên bề mặt trơn, được căng phẳng trên bề mặt.

Xung quanh sa bàn thành rào cao tối đa 150mm (nếu có).

(Sa bàn in chuẩn đính kèm link tại Phụ lục 4)

2. Các khu vực chức năng trên mỗi phần sân thi đấu



Hình 2: Mô tả các khu vực sa bàn thi đấu bảng O1

Khu vực xuất phát: là nơi đặt robot khi bắt đầu trận đấu và đặt robot sau khi reset.

Khu vực chứa thẻ màu: Là khu vực chứa 04 thẻ màu hình vuông kích thước cạnh 5 cm, quy định thứ tự check- in theo khu vực màu, với các thẻ màu Đỏ, Vàng, Xanh dương và Xanh lá sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên trước vòng đấu, sau khi đội thi nộp robot và áp dụng cho tất cả các đội.

Khu vực chứa hành khách: tại đây được chia làm 4 khu vực nhỏ hơn, mỗi khu vực nhỏ bao gồm 6 ô vuông kích thước 4cm x 4cm, tổng cộng 4 khu vực có 24 hành khách.

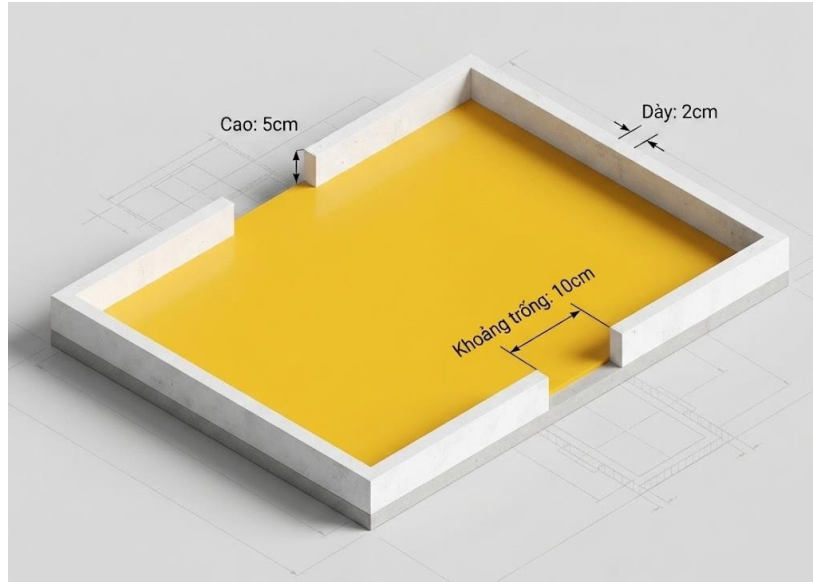
Hành khách được mô phỏng bằng các khối lập phương có kích thước cạnh 3cm, bao gồm 6 khối đỏ, 6 khối xanh lá, 6 khối xanh dương, 6 khối vàng. Khối nhiệm vụ của mỗi phần sân sẽ có một mặt (tiếp xúc với sa bàn) được đánh dấu để phân biệt sân xanh/đỏ.

Tại mỗi khu vực nhỏ sẽ bao gồm 6 ô chứa, trong đó :

- **Vị trí cố định :** 4 ô chứa hành khách màu sắc cố định (4 Đỏ, 4 Vàng, 4 Xanh dương, 4 Xanh lá).
- **Vị trí ngẫu nhiên :** 2 ô còn lại sẽ được bốc thăm màu sắc hành khách ngẫu nhiên (trọng tài trộn lẫn 2 đỏ, 2 vàng, 2 xanh dương, 2 xanh lá), thực hiện đặt trước vòng đấu, sau khi đội thi nộp robot và áp dụng cho tất cả các đội. Các khối nhiệm vụ này sẽ được đánh dấu đặc biệt riêng.

Khu vực check- in các địa danh: Là các ô hình chữ nhật mô phỏng các di sản, di

tích văn hóa gồm: Thành cổ Luy Lâu; Làng tranh Đông Hồ; Chùa Vĩnh Nghiêm; Khu du lịch Tây Yên Tử. Mỗi ô hình chữ nhật được bao quanh bởi tường thành dày 2cm và cao 5cm, ở hai phía có khoảng trống rộng 10cm (cổng địa danh) để hành khách di chuyển vào.



Hình 3: Mô tả khu vực check-in (minh họa)

Vạch giới hạn: mỗi phần sa bàn sẽ có một vạch giới hạn, bất cứ bộ phận nào của robot **không được phép vượt qua** khỏi cạnh bên trong vạch giới hạn này trong quá trình đưa hành khách vào khu vực Check – in.

3. Mô tả nhiệm vụ thi đấu

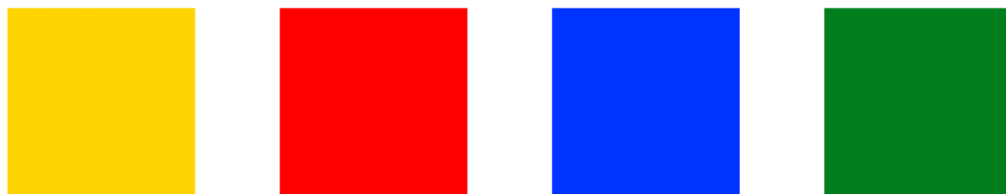
3.1. Quy định về thời gian

Thời gian tối đa của một trận đấu: là **240 giây (4 phút)**.

3.2. Mô tả nhiệm vụ

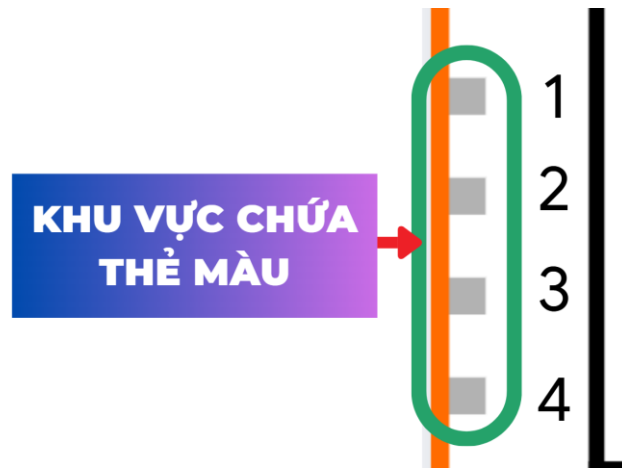
3.2.1. Nhiệm vụ 1: đọc thẻ màu.

Trước khi bắt đầu vòng đấu, BTC Cuộc thi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 4 vị trí của các thẻ màu và đặt đồng nhất thứ tự ở hai phần sa bàn.



Hình 4: Mô tả các thẻ màu

Sau khi có hiệu lệnh bắt đầu trận đấu, robot di chuyển đến **Khu vực chứa thẻ màu** để nhận diện màu sắc theo thứ tự.



Hình 4: Khu vực chứa thẻ màu sắc

Robot cần có chức năng hiển thị màu sắc (màn hình hoặc đèn led) ít nhất là 1 giây tại mỗi vị trí để trọng tài quan sát, và cần thông báo cụ thể cho trọng tài hình thức hiển thị của robot trước lượt chạy.

Robot hiển thị đúng màu sắc: **10 điểm/vị trí.**

Robot cần sử dụng dữ liệu từ thứ tự của các thẻ màu sắc để thực hiện nhiệm vụ 3.

3.2.2. Nhiệm vụ 2: đưa hành khách về khu vực check- in theo đúng màu sắc

Mô tả nhiệm vụ: Robot sẽ đưa hành khách vào các ô tại khu vực check in địa danh bằng cách đẩy khối nhiệm vụ lọt vào các ô chứa.

Yếu tố đối kháng : trong quá trình đưa khối nhiệm vụ vào ô chứa check in, hai đội thi sẽ thi đấu xem bên nào đưa được thành công nhiều khối nhiệm vụ nhất, và có thể đẩy khối của đối phương ra khỏi khu vực check- in bằng cách dùng khối của mình tác động vào khối của đối phương. Thành tích cuối cùng được tính sau khi hết thời gian thi đấu (240 giây) hoặc khi cả hai đội kết thúc thi đấu tùy điều kiện nào đến trước.

Yêu cầu:

Bất cứ bộ phận nào của Robot không được vượt qua cạnh bên trong vạch giới hạn.

Robot cần có cơ cấu đẩy khối nhiệm vụ vào ô chứa sao cho trong quá trình đẩy, **khối nhiệm vụ bắt buộc phải tiếp xúc với sàn sa bàn.**

Một khối nhiệm vụ được đưa thành công vào khu vực check-in các địa danh (yêu cầu hình chiếu từ trên xuống phải nằm hoàn toàn bên trong ô màu – mép trong tường thành) – chỉ được tính điểm sau khi kết thúc thời gian 240 giây hoặc kết thúc trận đấu, thì nhận được điểm tương ứng :

Khối nhiệm vụ tại vị trí cố định : **10 điểm/khối.**

Khởi nhiệm vụ tại vị trí ngẫu nhiên : **20 điểm/khối.**

Nếu khối nhiệm vụ bị đẩy qua phần sân đối phương thì trọng tài sẽ mang ra khỏi sân thi đấu và không sử dụng được.

3.2.3. Nhiệm vụ 3: thực hiện theo đúng quy định thứ tự thẻ màu

Các khối hành khách cần được đưa vào ô chứa đúng với thứ tự màu sắc được quy định ở nhiệm vụ 01 thì nhận được 60 điểm (tính khối hành khách màu sắc đầu tiên lọt vào từng khu vực check-in tương ứng). Nếu thực hiện sai thứ tự màu sắc thì không nhận được điểm này.

Ví dụ:

Thứ tự thẻ màu là Đỏ => Xanh lá => Vàng => Xanh dương; Robot có thể đưa hết khối hành khách đỏ vào ô chứa màu Đỏ, rồi lần lượt theo thứ tự Xanh lá, Vàng, Xanh dương.

Hoặc robot hoàn thành 01 khối màu Đỏ, rồi tiếp tục hoàn thành 01 khối màu Xanh lá, 01 khối màu Vàng, 01 khối màu Xanh dương. Miễn sao khối đầu tiên lọt vào ô màu sắc tương ứng đúng theo thứ tự thì sẽ nhận được điểm.

Lưu ý: nếu khối hành khách đầu tiên được thực hiện thành công nhưng sau đó bị đối phương đẩy ra thì vẫn được tính điểm cho nhiệm vụ này.

Tổng hợp các nhiệm vụ bảng O1:

Nhiệm vụ	Mô tả	Số điểm tối đa
Nhiệm vụ 1 Nhận diện thẻ màu và hiển thị đúng màu sắc	Nhận diện được đúng thẻ màu và hiển thị màu sắc tương ứng tối thiểu 1s: 10 điểm/màu sắc.	40 điểm
Nhiệm vụ 2 Đưa thành công hành khách về khu vực check in	Một khối nhiệm vụ tại vị trí cố định được đưa thành công vào khu vực Check in thì nhận được 10 điểm/khối (yêu cầu hình chiếu từ trên xuống phải nằm hoàn toàn bên trong ô màu) Một khối nhiệm vụ tại vị trí ngẫu nhiên được đưa thành công vào khu vực Check in thì nhận được 20 điểm/khối (yêu cầu hình chiếu từ trên xuống phải nằm hoàn toàn bên trong ô màu)	160 điểm 160 điểm
Nhiệm vụ 3	Khối nhiệm vụ được đưa vào ô Check in đúng với thứ tự màu sắc được quy định	60 điểm

Nhiệm vụ	Mô tả	Số điểm tối đa
Thực hiện theo đúng quy định thứ tự màu sắc từ thẻ màu	theo thứ tự thẻ màu.	

Lưu ý luật Reset đối với bảng O1:

Mỗi đội được cho sẵn 50 điểm Reset. Mỗi lần Reset sẽ bị trừ 10 điểm, tối đa 5 lần Reset.

Khi đội thi hô khẩu lệnh ‘Reset’, thành viên đội thi cần mang Robot đặt lại tại ô vuông xuất phát.

Quy định với các khối nhiệm vụ hành khách khi reset như sau :

Các khối hành khách đang được vận chuyển bởi robot sẽ được đặt lại tại vị trí tương ứng (lưu ý các khối nhiệm vụ này đã được đánh dấu). Các khối nhiệm vụ nằm không đúng vị trí (bị rơi ra trong quá trình robot di chuyển) hoặc bị tác động ra khỏi khu vực check – in thì được đặt lại :

- Khối nhiệm vụ tại vị trí cố định.
- Khối nhiệm vụ tại vị trí ngẫu nhiên.

Các khối nhiệm vụ đã được hoàn thành (vào bên trong khu vực check – in) được giữ nguyên vị trí khi reset.

Khi trọng tài cho phép, robot mới được phép xuất phát, tiếp tục hoàn thành bài thi.

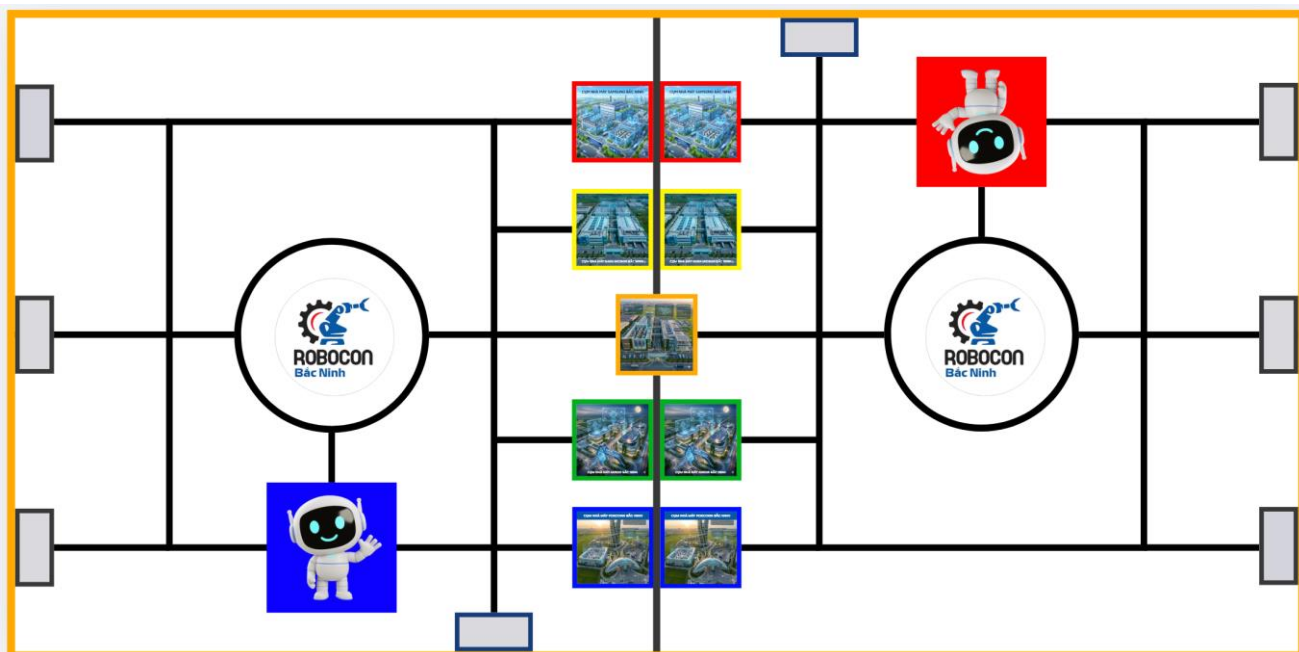


"Bắc Ninh hội tụ"

PHỤ LỤC 03
THẺ LỆ THI ĐẤU BẢNG O2
GIẢI ROBOCON BẮC NINH MỞ RỘNG 2026
TRANH CÚP FOXCONN

*(Kèm theo Thẻ lệ Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026
– Tranh Cúp Foxconn)*

1. Sa bàn thi đấu:



Hình 1: Sa bàn thi đấu bảng O2

Kích thước sân thi đấu tối đa là dài 4.000mm và rộng 2.000mm.

Sa bàn có hai phần sân đối xứng nhau, một bên dành cho đội xanh và một bên dành cho đội đỏ, đội thi sẽ được trọng tài lựa chọn ngẫu nhiên phần sân thi đấu.

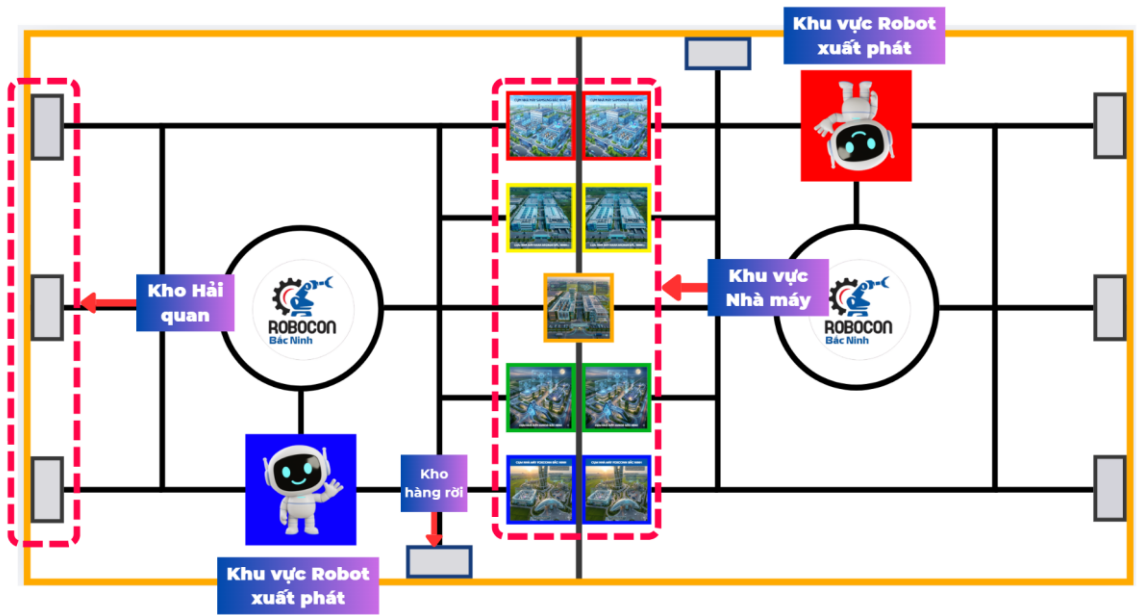
Mỗi phần sân thi đấu có một khu vực xuất phát dành cho robot, kích thước 400mm x 400mm.

Chất liệu in sa bàn: sa bàn thi đấu có chất liệu in bằng hiflex, in trên bề mặt trơn, được căng phẳng trên bề mặt.

Xung quanh Sa bàn thành rào cao tối đa 150mm (nếu có).

(Sa bàn in chuẩn đính kèm link tại Phụ lục 4)

2. Các khu vực chức năng trên mỗi phần sân thi đấu:

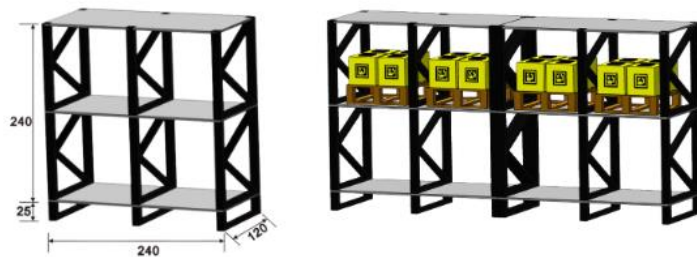


Hình 2: Các khu vực trên sa bàn thi đấu bảng O2

Khu vực xuất phát: có kích thước là 400mm x 400mm là nơi đặt robot khi bắt đầu trận đấu và đặt robot sau khi reset.

Kho hải quan: là khu vực trung chuyển hàng hoá. Tại đây bố trí các giá kệ chứa pallet hàng hoá.

Giá kệ chứa hàng: được thiết kế để chứa các pallet hàng hoá. Mỗi giá kệ có kích thước 240 x 120 x 265 mm, chứa tối đa 4 kiện hàng và kiện hàng được đặt trên cả tầng 1 và tầng 2.

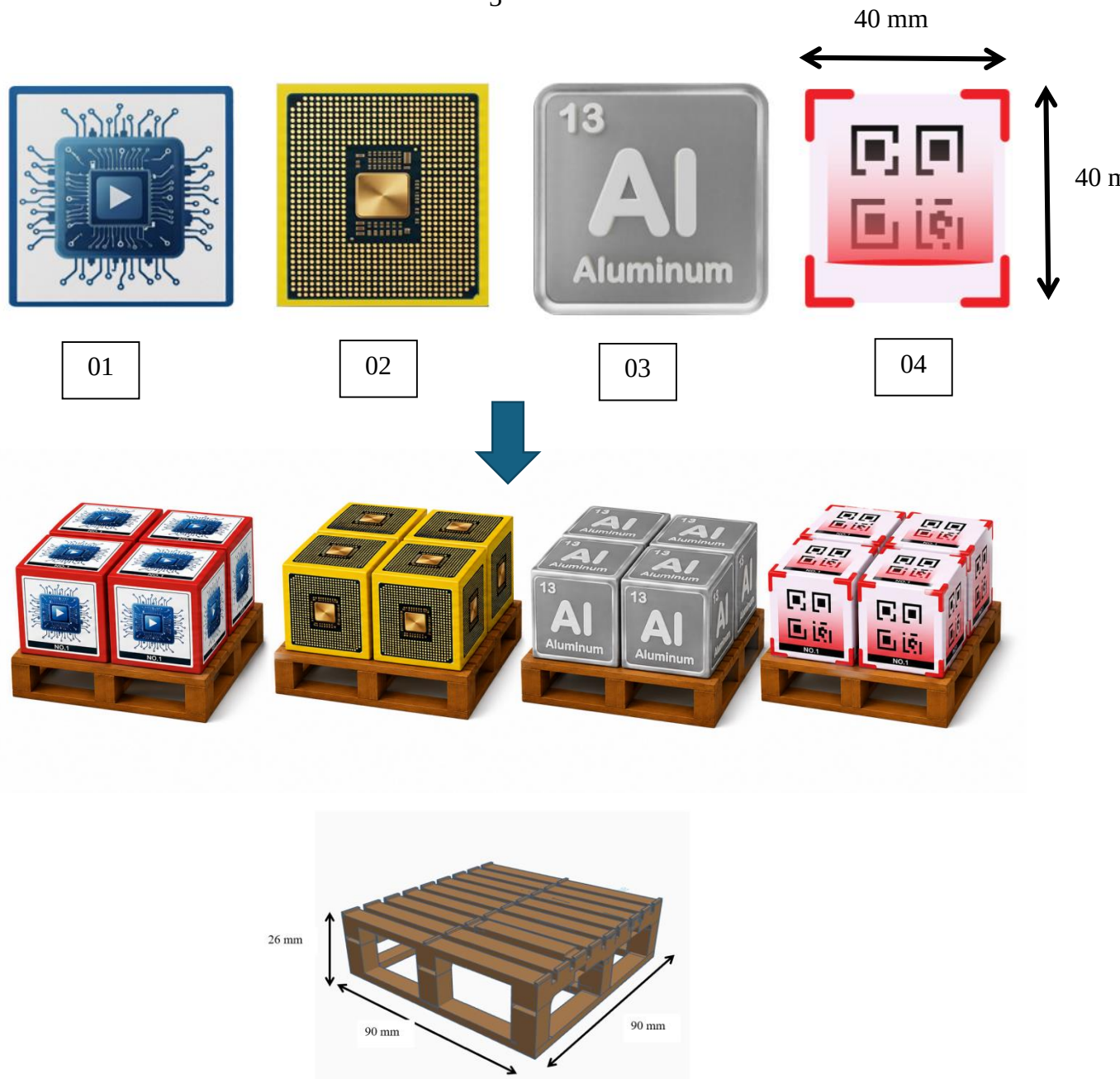


Hình 3: giá kệ chứa hàng hoá.

Mỗi phần sân có 3 vị trí đặt giá kệ chứa hàng trong kho hải quan và 1 vị trí đặt tại kho hàng rời.

Kiện hàng: một kiện hàng hoàn chỉnh bao gồm pallet có kích thước 90 x 90 x 26 mm và phía trên pallet đặt khối hàng hoá được dính chặt với pallet.

Các khối hàng hoá là các khối lập phương có kích thước 40 x 40 x 40 mm, mỗi khối có dán 01 hình ảnh đại diện hàng hoá tương ứng (dán trên 6 mặt của khối). Robot tự động thực hiện nhận dạng hình ảnh các kiện hàng hoá để phân loại các kiện hàng khác nhau.



Hình 4: Pallet và các kiện hàng hoá

Kho hàng rời: có một kiện hàng pallet được đặt trên giá kệ chứa hàng (trên pallet này có 4 khối hàng hóa khác nhau, được bốc thăm ngẫu nhiên vị trí đặt), robot cần mang kiện hàng này đến nhà máy liên hợp trong khu vực nhà máy.

Khu vực nhà máy: Là khu vực robot phải mang kiện hàng hoá đến và đặt đúng vị trí nhà máy theo quy định để hoàn thành Nhiệm vụ.

3. Mô tả nhiệm vụ thi đấu:

3.1. Quy định về thời gian

Thời gian tối đa của một trận đấu: **là 240 giây (4phút).**

3.2 Mô tả nhiệm vụ:

3.2.1 Nhiệm vụ 1: phân loại và vận chuyển hàng hoá:

Trước khi bắt đầu vòng đấu, trọng tài sẽ bốc thăm ngẫu nhiên vị trí đặt các kiện hàng hoá trên giá kệ ở khu vực chứa hàng hoá và áp dụng đồng nhất cho tất cả các đội.

Sau khi có hiệu lệnh bắt đầu trận đấu, robot tự động di chuyển đến **Khu vực kho hải quan** để sử dụng Camera AI quét và nhận diện **hình ảnh các kiện hàng hoá**.

Sau khi nhận diện thành công, robot tự động cần mang các **kiện hàng hoá** đến **Khu vực nhà máy tương ứng** để đặt đúng vị trí theo quy định :

- ✓ Kiện hàng 01: đem đến nhà máy Samsung.
- ✓ Kiện hàng 02: đem đến nhà máy Foxconn.
- ✓ Kiện hàng 03: đem đến nhà máy Amkor.
- ✓ Kiện hàng 04: đem đến nhà máy Hana Micron Vina.

- Robot bắt buộc phải lấy kiện hàng bằng cách nâng pallet (theo quy tắc của xe nâng) – có thể dùng cơ cấu để giữ hàng hóa được an toàn hơn trong quá trình vận chuyển.

Cách tính điểm Nhiệm vụ 01

Đặt kiện hàng đúng vị trí tại khu vực nhà máy: **20 điểm/kiện hàng**. Yêu cầu:

- Hình chiếu từ trên xuống (hình chiếu bằng) của kiện hàng nằm hoàn toàn trong nhà máy kích thước 250mm x 250 mm)
- Kiện hàng bắt buộc phải đặt ngay ngắn, đúng chiều sao cho bề mặt của pallet song song với bề mặt của sa bàn – không được nghiêng/ngả.
- Các kiện hàng xếp chồng lên nhau vẫn được xem là hợp lệ.

Tổng cộng có **12 kiện** hàng trên mỗi phần sân của đội thi. Tổng điểm nhiệm vụ 01 là **240 điểm**.

3.2.2 Nhiệm vụ 2: vận chuyển kiện hàng vào nhà máy liên hợp

Ở khu vực giữa sân sẽ có 01 nhà máy liên hợp nằm trên 2 phần sân của 2 đội.

Robot tự động thực hiện di chuyển đến lấy kiện hàng tại vị trí kho hàng rồi và đem đến nhà máy liên hợp. Nhiệm vụ 2 chỉ được phép thực hiện sau khi đội thi hoàn thành 100% nhiệm vụ 1.

- Cách tính điểm Nhiệm vụ 2

Đặt đúng vị trí tại khu vực nhà máy liên hợp: **30 điểm/** (dấu hiệu nhận biết: hình chiếu từ trên xuống (hình chiếu bằng) của kiện hàng nằm hoàn toàn trong nhà máy liên hợp kích thước 250mm x 250 cm). Kiện hàng bắt buộc phải đặt ngay ngắn, đúng chiều sao cho bề mặt của pallet song song với bề mặt của sa bàn – không được nghiêng/ngả.

Tổng hợp các nhiệm vụ thi đấu bảng O2:

Nhiệm vụ	Mô tả	Số điểm tối đa
Nhiệm vụ 1 Phân loại và vận chuyển kiện hàng hoá	Đặt đúng kiện hàng theo thứ tự nhà máy: 20 điểm/ kiện hàng.	240 điểm
Nhiệm vụ 2 Vận chuyển kiện hàng đến nhà máy tích hợp	Đặt đúng kiện hàng vào khu vực nhà máy liên hợp	30 điểm

Lưu ý luật Reset đối với bảng O2:

Mỗi đội được cho sẵn 50 điểm Reset. Mỗi lần Reset sẽ bị trừ 10 điểm, tối đa 5 lần Reset

Khi đội thi hô khẩu lệnh ‘Reset’, thành viên đội thi cần mang Robot đặt lại ô vuông xuất phát.

- Các kiện hàng đang được vận chuyển bởi robot thì thành viên đội thi cần đưa cho trọng tài để đặt lại vị trí cũ.
- Các kiện hàng trên khu vực sa bàn(bị robot đánh rơi trong quá trình vận chuyển) sẽ được đặt lại vị trí cũ.
- Các kiện hàng đã vào khu vực nhà máy nhưng **chưa nằm đúng vị trí** (bị ngã, đổ) sẽ được trọng tài đặt lại vị trí cũ trên giá kệ chứa hàng.
- *Các kiện hàng đã được đặt đúng vị trí tại nhà máy thì sẽ giữ nguyên.*

Khi trọng tài cho phép, robot mới được phép xuất phát, tiếp tục hoàn thành bài thi./.



"Bắc Ninh hội tụ"

PHỤ LỤC 04

HƯỚNG DẪN THI CÔNG BỘ KIT NHIỆM VỤ GIẢI ROBOCON BẮC NINH MỞ RỘNG 2026

– TRANH CÚP FOXCONN

(Kèm theo Thẻ lệ Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026

– Tranh Cúp Foxconn)

I. LƯU Ý VỀ MÃ MÀU

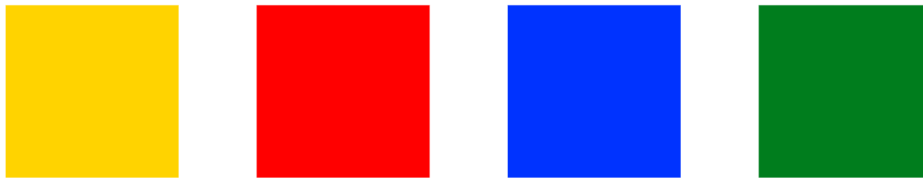
Mã màu để sử dụng là các mã màu cơ bản theo tiêu chuẩn:

Khối màu	Hex Code (#RRGGBB)	Decimal Code (R,G,B)
Màu đỏ	#FF0000	(255,0,0)
Màu Xanh lá	#00FF00	(0,255,0)
Màu Xanh dương	#0000FF	(0,0,255)
Màu Vàng	#FFFF00	(255,255,0)

II. KIT NHIỆM VỤ BẢNG O1

**Quy định số lượng trên một phần sa bàn.*

1. Thẻ màu



Số lượng: 4 (Mỗi thẻ in 01 tấm - in decal dán lên tấm bìa cứng)

Kích thước: 5x5 cm

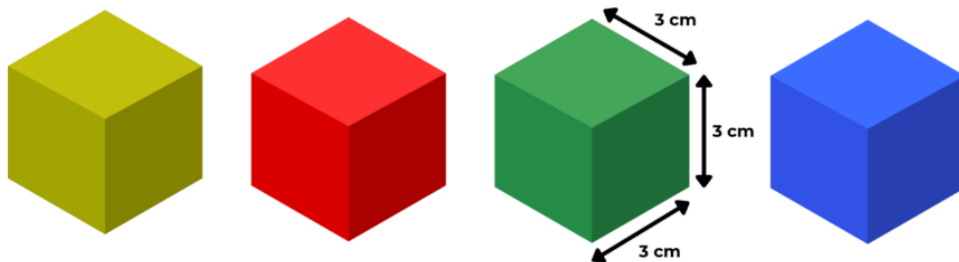
2. Khối nhiệm vụ

Hình dáng, kích thước: khối lập phương kích thước phủ bì 3x3x3cm.

Số lượng: 24 khối – (6 khối Vàng, 6 khối Đỏ, 6 khối Xanh lá, 6 khối Xanh dương).

Chất liệu: gỗ thông khô, sơn màu/dán decal màu.

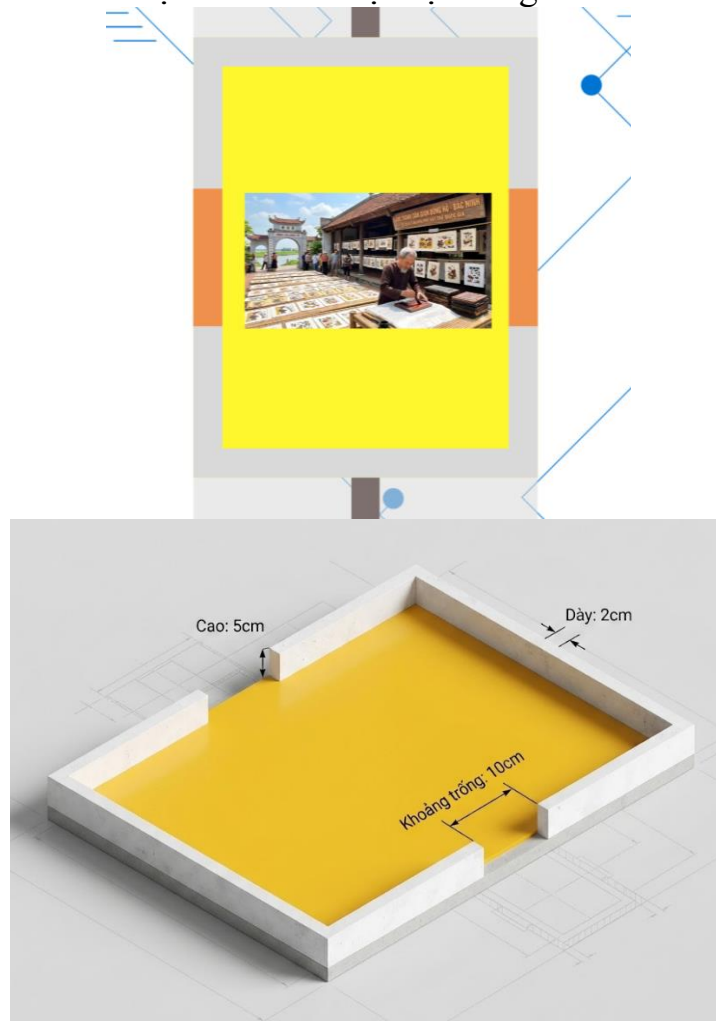
** Dán chữ (Xanh) và (Đỏ) ở mặt dưới của khối (phần tiếp xúc với nền) để phân biệt khối nhiệm vụ thuộc phần sân xanh/đỏ.*



** Đối với 8 khối tại vị trí ngẫu nhiên thì đánh dấu thêm chữ “Ngẫu nhiên” để phân biệt.*

3. Tường bao quanh khu vực Check in

Mô tả: Tường thành dày 2cm và cao 5cm. Ở hai phía có khoảng trống rộng 10cm.
 Chất liệu thi công: Formex (hoặc in 3D) dán cố định trên sa bàn.
 Số lượng: 4 bộ, mỗi khu vực check in một bộ tường thành.



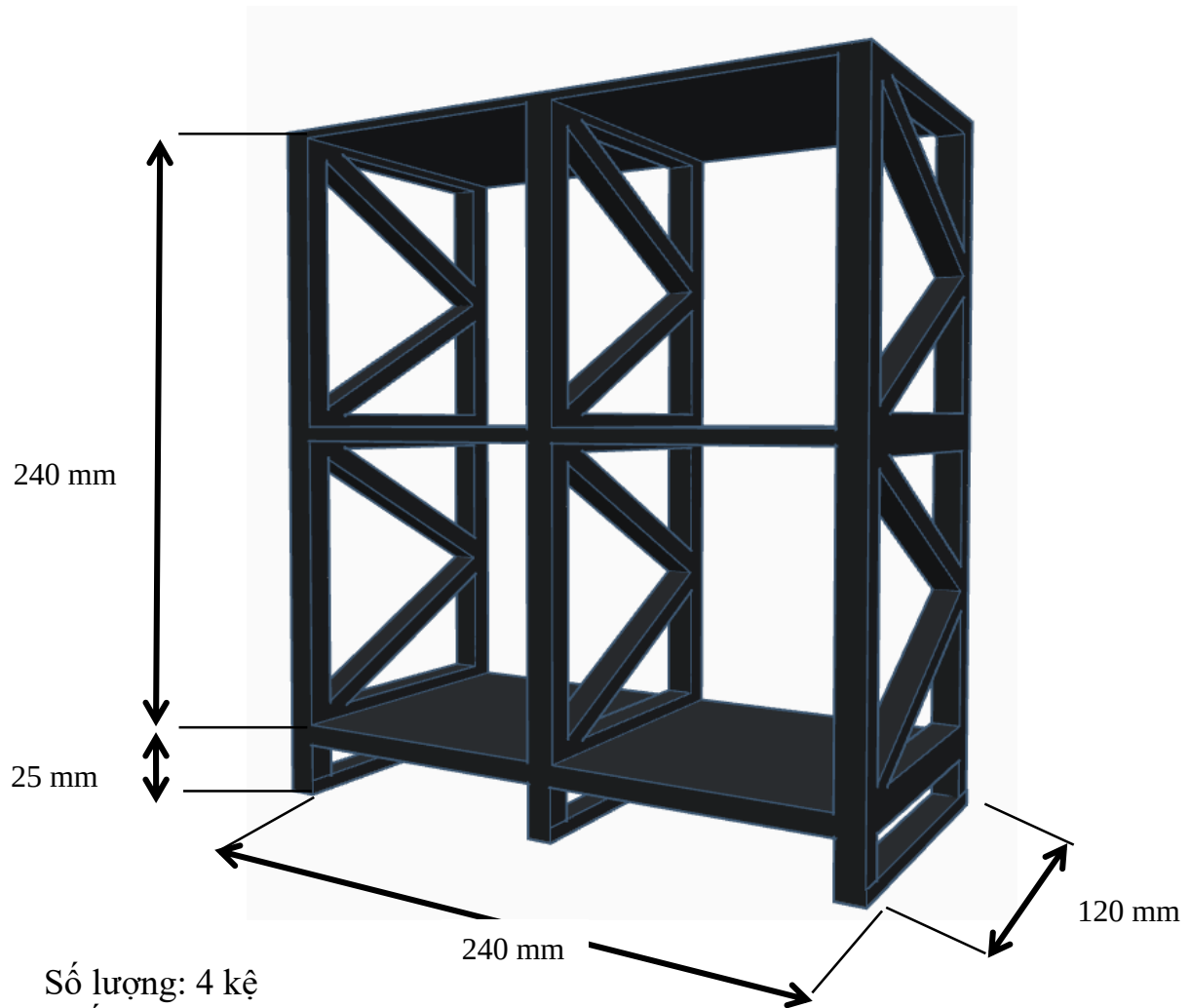
**Hình ảnh mang tính chất minh họa*

III. KIT NHIỆM VỤ BẢNG O2

**Quy định số lượng trên một phần sa bàn.*

1. Giá kệ chứa hàng

Hình dáng, kích thước:



Số lượng: 4 kệ

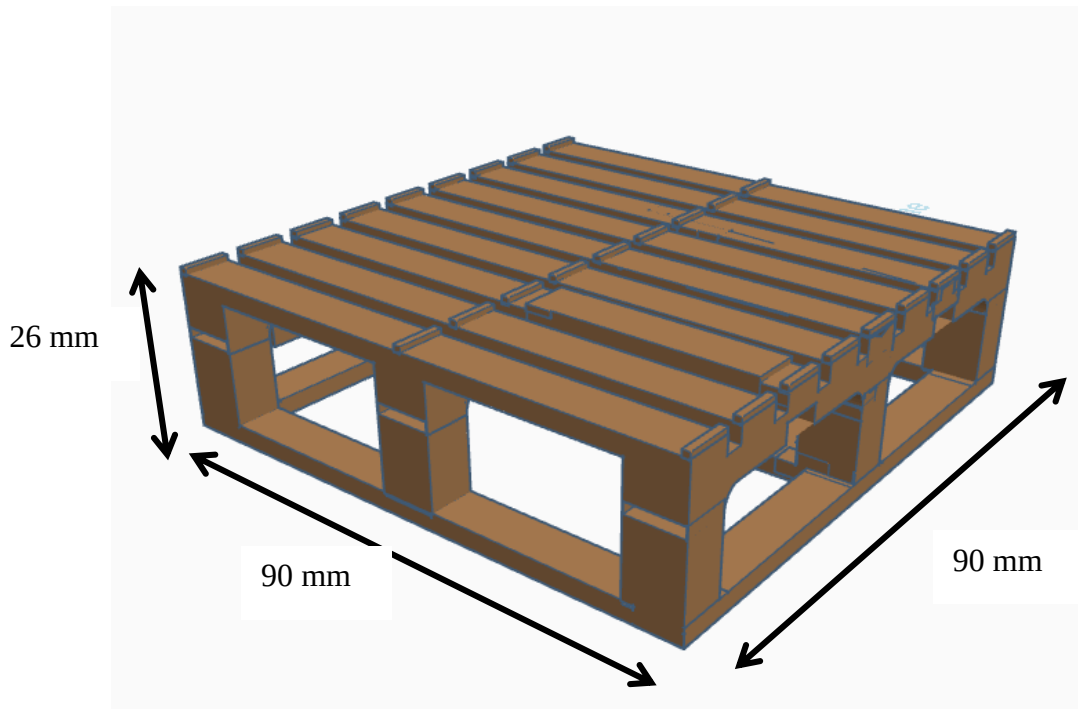
Chất liệu: In 3D

Màu sắc: không quy định (ưu tiên màu đen)

****File in 3D được cập nhật trong thư mục Tài liệu (mục IV Phụ lục này)***

2. Pallet hàng hoá

Hình dáng, kích thước:



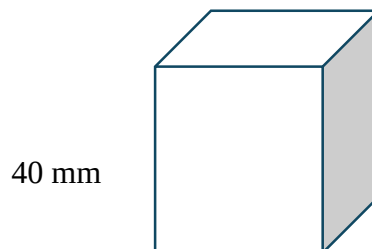
Số lượng: 13 Pallet

Chất liệu: In 3D

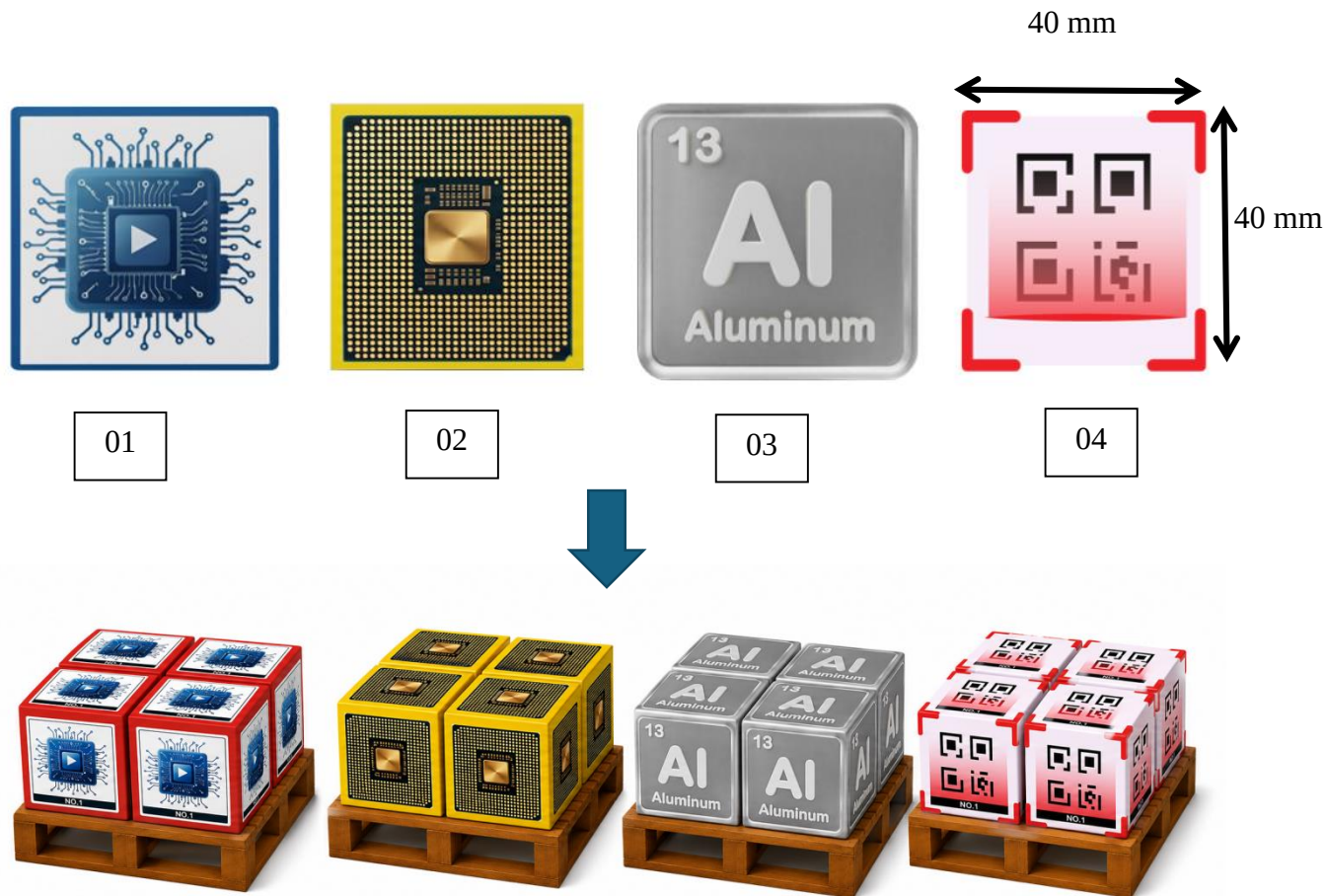
****File in 3D được cập nhật trong thư mục Tài liệu (mục IV Phụ lục này)***

3. Khối hàng hoá

Hình dáng, kích thước: khối lập phương kích thước phủ bì 40 x 40 x 40 mm.
(không quy định màu sắc)



Các khối hàng hoá là các khối lập phương có kích thước 40 x 40 x 40 mm, mỗi khối có dán 01 hình ảnh đại diện hàng hoá tương ứng (ảnh minh hoạ). Dán lên 6 mặt.



Trên mỗi pallet đặt 4 khối hàng hoá tương ứng 1 kiện hàng.

Số lượng: 48 khối lập phương + 4 khối lập phương mỗi loại cho kiện hàng tại kho hàng rời.

- ✓ Kiện hàng 01: đem đến nhà máy Samsung. (12 khối)
- ✓ Kiện hàng 02: đem đến nhà máy Foxconn. (12 khối)
- ✓ Kiện hàng 03: đem đến nhà máy Amkor. (12 khối)
- ✓ Kiện hàng 04: đem đến nhà máy Hana Micron Vina. (12 khối)

Chất liệu khối: mút xốp. Hình ảnh in Decal và dán lên 6 mặt.

04 khối hàng hóa được dán bằng băng keo 2 mặt để dính chặt trên bề mặt Pallet => Tạo thành 01 kiện hàng hoàn chỉnh.

4. Kiện hàng hoá tại kho hàng rời

Pallet chứa 4 khối lập phương tổng hợp 4 khối hàng hóa khác nhau. Ở hạng mục 1 (kệ hàng); 2(Pallet); 3(Khối hàng hóa) đã bao gồm số lượng thi công tương ứng.

Hướng dẫn thiết lập thông số in 3D (tham khảo)

+ Loại nhựa in: PLA (1.75 mm) hoặc PETG

+ Màu sắc: Kệ hàng bảng O2 - Màu đen, Pallet bảng O2 - Màu nâu (không ảnh hưởng bài thi)

- + Cài đặt in gợi ý (dùng PLA / PLA+ làm mặc định)
- + Đường kính filament: 1.75 mm (chuẩn).
- + *Nhiệt độ nozzle*: PLA 190–220°C; PLA+ ~200–230°C. (PETG 230–250°C).
Nhiệt độ bàn (bed): PLA 50–70°C; PETG 70–80°C.
- + *Layer height*: 0.12–0.20 mm (0.16–0.2 là cân bằng tốc độ/chi tiết).
- + Wall (perimeters): 2–3 walls để gạch cứng cáp.
- + *Infill*: 15–30% cho gạch nhẹ nhưng chắc; nếu cần nặng tay hơn tăng lên.
- + *Retraction / stringing*: tăng retraction cho PETG để giảm dây; cho PLA bình thường.
- + *Adhesion*: dùng hồ dán/blue tape/PEI tùy máy — PLA ít warping nên dễ dính.

IV. TÀI LIỆU IN SA BÀN, THI CÔNG KIT NHIỆM VỤ

Chi tiết tại đường link:

https://drive.google.com/drive/folders/1W6PLfLBhLPjgOL3skOEn61UBy2jXVeBl?usp=drive_link